

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) - Minggu 5

MKU Komputer dan Pemrograman

Program Studi Ilmu Perpustakaan
Universitas Bengkulu

Nama: _____

NPM: _____

Topik: Struktur Kontrol (Percabangan dan Perulangan)

1. Mengingat (C1)

Jelaskan perbedaan mendasar antara `for` loop dan `while` loop dalam bahasa pemrograman Python. Berikan contoh kapan Anda sebaiknya menggunakan `for` loop dan kapan sebaiknya menggunakan `while` loop di perpustakaan.

2. Memahami (C2)

Perhatikan potongan kode Python berikut:

```
denda = 0
terlambat = int(input("Jumlah hari terlambat: "))
if terlambat > 0:
    if terlambat <= 3:
        denda = terlambat * 1000
    else:
        denda = 3000 + (terlambat - 3) * 2000
print(f"Total denda: Rp{denda}")
```

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, apa yang dilakukan oleh kode di atas jika pengguna memasukkan nilai 5 pada jumlah hari terlambat.

3. Menerapkan (C3)

Buatlah sebuah program Python sederhana yang meminta pengguna untuk memasukkan tahun terbit buku. Jika tahun terbit sebelum tahun 2000, cetak "Koleksi Lama". Jika tahun terbit dari tahun 2000 hingga 2020, cetak "Koleksi Menengah". Jika lebih dari tahun 2020, cetak "Koleksi Baru".

4. Menganalisis (C4)

Seorang pustakawan menulis kode berikut untuk mencetak daftar nama peminjam dari sebuah list:

```
peminjam = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dewi"]
i = 0
while i <= len(peminjam):
    print(peminjam[i])
    i += 1
```

Kode di atas akan menghasilkan sebuah error (*IndexError*). Analisislah mengapa error tersebut terjadi dan tuliskan perbaikan kode yang benar.

5. Mengevaluasi (C5)

Terdapat dua pendekatan untuk melakukan pencarian buku secara sekuensial (berurutan) di dalam sistem: pendekatan pertama menggunakan **while loop** yang akan berhenti seketika saat buku ditemukan, pendekatan kedua menggunakan **for loop** yang mengecek semua buku dan menggunakan flag boolean. Evaluasilah mana dari kedua pendekatan tersebut yang lebih efisien untuk mencari sebuah buku dalam list yang berisi 10.000 judul buku. Berikan alasan Anda.

6. Mencipta (C6)

Rancanglah sebuah program Python menggunakan konsep **nested loops** (perulangan bersarang) untuk mensimulasikan pencetakan label rak perpustakaan. Anda memiliki

3 kategori utama (misal: "Sains", "Sejarah", "Fiksi") dan setiap kategori memiliki 2 sub-rak (misal: "Rak 1", "Rak 2"). Program harus mencetak secara terstruktur seperti berikut:

Kategori Sains:

- Sains, Rak 1
- Sains, Rak 2

Kategori Sejarah:

...

Tuliskan kode program Anda pada ruang di bawah ini!